Tech Hub<FP> euroformac

Centro FP Oficial especializado en **Tech & Business**

Unidad 3

Información del sistema

<ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS>

Índice

Objetivos generales de la unidad 4

Introducción 5

1. Estructura de directorios 7

2. Búsqueda de información del sistema. Órdenes. Herramientas gráficas 11

2.1. Órdenes en la línea de comandos 11

2.1.1. Órdenes en Windows 12

2.1.2. Órdenes en Linux 13

2.1.3. Casos de uso y ejemplos prácticos 13

2.2. Herramientas gráficas 14

2.2.1. Herramientas gráficas en Windows 15

2.2.2. Herramientas gráficas en Linux 16

2.3. Integración de órdenes y herramientas gráficas 17

3. Sistema de archivos virtual 20

3.1. procfs — El sistema de archivos del kernel y los procesos 22

3.1.1. Información del kernel 23

3.1.2. Información de procesos en /proc/[PID] 27

3.1.3. Diagnóstico con /proc: casos prácticos 30

3.2. sysfs — El sistema de archivos del hardware 31
3.2.1. Diagnóstico con /sys. Casos prácticos 33
3.3. Otros sistemas de archivos virtuales relevantes 37
3.3.1. tmpfs — Sistema de archivos en memoria 37
3.3.2. devtmpfs — Dispositivos de hardware 38
3.3.3. debugfs — Depuración del kernel 39
3.3.4. cgroupfs — Control de recursos 39
3.4. Comparativa de sistemas de archivos virtuales 40
3.5. Tabla de referencia rápida para diagnóstico 42
4. Software instalado. Órdenes. Herramientas gráficas 45
4.1. Órdenes de línea de comandos para la gestión de software 45
4.1.1. Windows 45
4.1.2. Linux 46
4.2. Herramientas gráficas para la gestión de software 47
4.3. Integración de órdenes y herramientas gráficas 49
5. Gestión de la información del sistema. Rendimiento. Estadísticas 51
6. Resumen 58
7. Glosario 60
8. Bibliografía 62

Objetivos generales de la unidad

- Adquirir conocimiento sobre el concepto y la importancia de la estructura jerárquica de directorios en diversos sistemas operativos, incluyendo cómo se organizan, almacenan y acceden a los archivos y datos.
- Desarrollar habilidades prácticas en el uso de comandos de línea de comandos y herramientas gráficas para buscar y gestionar información del sistema, enfatizando la manipulación y análisis eficaces de la información del sistema operativo.
- Proporcionar una comprensión clara del VFS, su función en la abstracción de diferentes sistemas de archivos, y su relevancia en la gestión de archivos y la compatibilidad entre sistemas operativos.
- Enseñar la importancia y las técnicas de monitoreo de recursos del sistema, como CPU, memoria, almacenamiento y red. También enfocarse en la recopilación y análisis de estadísticas operativas para optimizar el rendimiento y la eficiencia del sistema.

Introducción

En la era digital, comprender cómo funciona un sistema informático y cómo interactuar con él es fundamental para maximizar su eficiencia y rendimiento. La Unidad 3: Información del Sistema de nuestro curso aborda este aspecto crucial, proporcionando a los estudiantes las herramientas y conocimientos necesarios para comprender y gestionar la información del sistema de manera efectiva.

Esta unidad se estructura en torno a diversos aspectos clave, comenzando por explorar la Estructura de Directorios, que constituye la base organizativa del sistema operativo. Los estudiantes aprenderán a navegar y comprender la jerarquía de archivos y carpetas, lo que les permitirá ubicar y gestionar la información de manera más eficiente.

La búsqueda de información del sistema es otro tema central, donde se exploran tanto las órdenes como las herramientas gráficas disponibles para recopilar datos sobre el sistema operativo, hardware y software instalado. A través de esta exploración, los estudiantes adquirirán habilidades para diagnosticar problemas, monitorear el rendimiento y realizar ajustes según sea necesario.

La unidad también abarca el uso de órdenes en la línea de comandos y herramientas gráficas para diversas tareas, desde la gestión de archivos y directorios hasta la instalación y desinstalación de software. Se fomenta la integración de ambos enfoques para ofrecer a los estudiantes una comprensión completa y versátil de la gestión del sistema.

Además, se examina el Sistema de Archivos Virtual, un componente fundamental que permite a los usuarios interactuar con archivos y recursos de manera abstracta y eficiente.

El último aspecto de esta unidad se centra en la Gestión de la Información del Sistema, explorando temas como el rendimiento del sistema, la recopilación de estadísticas y técnicas para optimizar el funcionamiento general del sistema.



1. Estructura de directorios

La estructura de directorios de un sistema operativo es fundamental para la organización, almacenamiento y acceso a los archivos y datos. En este apartado, exploraremos en profundidad la estructura de directorios, abordando desde sus conceptos básicos hasta aspectos avanzados y su aplicación práctica.

> <Definición>
>
> Un directorio, también conocido como carpeta, es una entidad en un sistema de archivos que contiene referencias a otros archivos o directorios. Piense en ello como un contenedor que puede almacenar no solo archivos sino también otros contenedores (directorios).



La estructura de directorios en un sistema operativo no es solo una forma de organizar archivos, sino que también define cómo el sistema y los usuarios interactúan con estos archivos.



La estructura de directorios en la mayoría de los sistemas operativos es jerárquica. Esta jerarquía comienza con un directorio raíz, del cual se derivan todos los demás archivos y directorios.

En sistemas operativos como Linux y Unix, el directorio raíz se denota como "/", mientras que, en Windows, cada partición de disco tiene su propio directorio raíz, como "C:".

Cada directorio puede contener una cantidad de subdirectorios y archivos. Estos subdirectorios pueden, a su vez, contener más archivos y subdirectorios, formando así una estructura de árbol. La profundidad de esta estructura de directorios depende del sistema de archivos y de las limitaciones del sistema operativo. Por ejemplo, en Windows, la longitud máxima de una ruta de archivo es de 260 caracteres.

Veamos los directorios en sistemas operativos diferentes:

1. Windows:

   Windows utiliza una estructura de directorios basada en unidades, donde cada unidad representa un dispositivo de almacenamiento diferente (como C:, D:, etc.).

   - Directorios clave incluyen:
     - `C:\Windows` para archivos del sistema,
     - `C:\Program` Files para aplicaciones,
     - `C:\Users` para datos de usuario.

2. Linux:

   Linux sigue el estándar Filesystem Hierarchy Standard (FHS).

   - Algunos directorios importantes son:
     - `/bin` para programas ejecutables binarios,
     - `/etc` para archivos de configuración,
     - `/home` para directorios personales de los usuarios.

3. MacOS:

   Similar a Linux, pero con algunas diferencias, como `/Applications` para programas y `/Users` para directorios de usuario.

   De los sistemas operativos debemos tener en cuenta algunos aspectos;

   - Los archivos y directorios se identifican mediante rutas. Una ruta puede ser absoluta o relativa. Una ruta absoluta comienza desde el directorio raíz y describe la ubicación exacta de un archivo o directorio. Una ruta relativa, por otro lado, comienza desde el directorio actual.

> <Importante>
>
> Comprender la diferencia entre rutas absolutas y relativas es fundamental para la navegación eficiente y la gestión de archivos.



   - En sistemas operativos como Unix y Linux, cada archivo y directorio tiene un conjunto de permisos y propietarios asociados. Estos permisos determinan quién puede leer, escribir o ejecutar un archivo o directorio.

> <Definición>
>
> Los permisos son reglas asociadas a un archivo o directorio que determinan cómo y quién puede interactuar con ellos.



- Diferentes sistemas operativos utilizan diferentes sistemas de archivos, cada uno con su propia estructura de directorios. Por ejemplo, NTFS es común en Windows, mientras que ext4 se utiliza en muchas distribuciones de Linux.
- La navegación a través de la estructura de directorios se puede realizar utilizando una interfaz gráfica de usuario (GUI) o mediante la línea de comandos. En la línea de comandos, comandos como cd (cambio de directorio), ls (listar contenido) en Linux, y dir en Windows son esenciales.

<Sabías que>

La habilidad para navegar eficientemente a través de la línea de comandos es una habilidad muy valorada en muchos roles técnicos, especialmente en administración de sistemas.



La estructura de directorios no solo es importante para la organización de archivos, sino también para la instalación y ejecución de software, la gestión de usuarios y la seguridad del sistema.

<Importante>

Una estructura de directorios bien organizada es fundamental para la seguridad y eficiencia del sistema.



2. Búsqueda de información del sistema. Órdenes. Herramientas gráficas

La búsqueda de información del sistema en la administración de sistemas operativos es una tarea fundamental que permite a los administradores y usuarios comprender y gestionar eficazmente su entorno informático. Esta búsqueda se puede realizar a través de dos métodos principales: el uso de órdenes en la línea de comandos y el empleo de herramientas gráficas. Ambos métodos tienen sus particularidades y beneficios, y su aplicación depende de la naturaleza de la tarea y la preferencia del usuario.

2.1. Órdenes en la línea de comandos

La línea de comandos, una interfaz basada en texto presente en la mayoría de los sistemas operativos, como Windows, Linux o MacOS, representa una herramienta poderosa y esencial para los administradores de sistemas. Su eficiencia, capacidad para automatizar tareas y proporcionar información detallada del sistema son invaluables en la gestión diaria de un entorno informático.

Ventajas de la línea de comandos:

1. Automatización: Los scripts de la línea de comandos permiten automatizar tareas repetitivas, ahorrando tiempo y minimizando errores humanos.
2. Eficiencia: Ejecutar una orden en la línea de comandos puede ser mucho más rápido que navegar por varias interfaces gráficas.

3. Acceso a Información Detallada: La línea de comandos proporciona un acceso profundo y detallado a las entrañas del sistema, algo que a menudo no está disponible a través de las interfaces gráficas.
4. Personalización y Control: Permite a los usuarios crear entornos de trabajo personalizados y scripts específicos para sus necesidades.

2.1.1. Órdenes en Windows

En Windows, la línea de comandos, accesible a través del Símbolo del sistema o PowerShell, ofrece varias órdenes útiles:

- systeminfo: Este comando proporciona una visión detallada del sistema, mostrando información como la versión del sistema operativo, configuraciones de hardware, y parches instalados. Es especialmente útil para obtener un resumen rápido del estado del sistema, facilitando la identificación de posibles áreas de preocupación, como versiones desactualizadas o hardware insuficiente.
- ipconfig / ping: Estas herramientas son fundamentales para el diagnóstico de red. ipconfig permite a los usuarios ver la configuración de red del sistema, incluyendo direcciones IP, máscaras de subred y la configuración del DNS. Por otro lado, ping ayuda a verificar la conectividad con otros sistemas en la red, siendo una herramienta primordial para el diagnóstico de problemas de red.

2.1.2. Órdenes en Linux

Linux, conocido por su poderosa línea de comandos, ofrece una gama de herramientas igualmente útiles:

- top / htop: Estos comandos muestran información en tiempo real sobre el uso de los recursos del sistema, como la CPU y la memoria. Esto es crucial para monitorear el rendimiento del sistema, diagnosticar problemas y planificar mejoras. htop, en particular, proporciona una interfaz más rica que top, con soporte para el uso del mouse y una mejor visualización.
- df y du: Estos comandos son esenciales para la gestión del espacio en disco. df (disk free) muestra el espacio disponible en los sistemas de archivos, lo que ayuda a los administradores a entender cuánto espacio queda en los discos. du (disk usage), por otro lado, proporciona información sobre el espacio utilizado por los archivos y directorios, facilitando la identificación de archivos que consumen mucho espacio.

2.1.3. Casos de uso y ejemplos prácticos

- Monitoreo del rendimiento: Utilizar top en Linux para identificar procesos que consumen una cantidad desproporcionada de recursos, permitiendo tomar medidas como la reconfiguración o el cierre de esos procesos.
- Diagnóstico de red en Windows: Usar ipconfig para verificar la configuración de IP y ping para testear la conectividad con servidores específicos, facilitando la identificación y solución de problemas de red.

- Gestión de almacenamiento en Linux: Aplicar df y du para monitorear y gestionar el uso del espacio en disco, permitiendo una planificación eficaz del almacenamiento y prevención de problemas relacionados con la falta de espacio.



2.2. Herramientas gráficas

En la administración moderna de sistemas operativos, las herramientas gráficas juegan un papel crucial. Ofrecen una interfaz intuitiva y visualmente atractiva que facilita la gestión y el monitoreo de los sistemas, especialmente para aquellos usuarios que prefieren una interfaz más amigable y menos técnica que la línea de comandos. Estas herramientas son fundamentales en entornos donde la rapidez y la claridad en la presentación de la información son esenciales.

Beneficios de las herramientas gráficas:

1. Usabilidad: Las interfaces gráficas son más accesibles para los usuarios que no están familiarizados con la línea de comandos.
2. Visualización de datos: La representación gráfica de la información facilita la comprensión de datos complejos, como el uso de recursos del sistema a lo largo del tiempo.
3. Interacción intuitiva: Permiten interactuar con el sistema de una manera más intuitiva, como finalizar un proceso o ajustar la prioridad de un servicio con unos pocos clics.

4. Facilidad de aprendizaje: Son más fáciles de aprender para los nuevos usuarios o para aquellos que no requieren el nivel de detalle que ofrece la línea de comandos.

> <Sabías que>
>
> 
>
> Mientras que la línea de comandos es más potente y flexible para tareas complejas y automatización, las herramientas gráficas son insuperables en términos de facilidad de uso y visualización de datos. Esta diferencia es particularmente evidente en tareas como el monitoreo del rendimiento del sistema y la gestión de procesos, donde la capacidad de ver gráficamente la información puede proporcionar una comprensión inmediata del estado actual del sistema.

2.2.1. Herramientas gráficas en Windows

1. Monitor de recursos:
   - Funcionalidad: Esta herramienta proporciona una visión en profundidad del uso de recursos del sistema como la CPU, memoria, disco y red.
   - Aplicaciones prácticas: Permite a los administradores identificar rápidamente los cuellos de botella en el sistema, como un proceso que consume demasiada CPU o memoria.
   - Casos de uso: Por ejemplo, si una aplicación está consumiendo una cantidad inusual de memoria, el Monitor de Recursos puede ayudar a identificarla y tomar las medidas necesarias.

2. Administrador de tareas:
   - Funcionalidad: Ofrece una vista general de los procesos en ejecución, el rendimiento del sistema, los usuarios conectados y los servicios en ejecución.
   - Aplicaciones prácticas: Esencial para el monitoreo de la salud general del sistema y la gestión de procesos.
   - Casos de Uso: Por ejemplo, si un sistema se ralentiza, el Administrador de Tareas puede utilizarse para identificar y finalizar los procesos que no responden.

2.2.2. Herramientas gráficas en Linux

1. Gnome System Monitor (para sistemas con GNOME):
   - Funcionalidad: Similar al Monitor de Recursos de Windows, muestra el uso de CPU, memoria, procesos en ejecución y actividad de red.
   - Aplicaciones prácticas: Ideal para usuarios de GNOME que necesitan una herramienta sencilla para monitorear y controlar los recursos del sistema.
   - Casos de uso: Por ejemplo, para controlar el uso de recursos durante un proceso de desarrollo de software y ajustar los recursos asignados según sea necesario.

2. KSysGuard (para sistemas con KDE):
   - Funcionalidad: Ofrece una vista detallada del rendimiento del sistema, procesos y uso de la red.
   - Aplicaciones prácticas: Es una herramienta integral para usuarios de KDE para la gestión de recursos.

- Casos de uso: Puede ser utilizado para monitorear el impacto de nuevas aplicaciones o servicios en el rendimiento del sistema.

2.3. Integración de órdenes y herramientas gráficas

En el mundo de la administración de sistemas operativos, la integración de órdenes de línea de comandos y herramientas gráficas representa un enfoque comprensivo y sinérgico. Esta combinación aprovecha las fortalezas de ambos métodos, proporcionando una solución robusta para la gestión y análisis de sistemas. Esta integración es particularmente valiosa en entornos complejos donde la eficiencia, precisión y la capacidad de respuesta rápida son cruciales.

La combinación de la rapidez y flexibilidad de las órdenes de línea de comandos con la claridad y accesibilidad de las herramientas gráficas aumenta la eficiencia en la gestión de sistemas.

<Sabías que>



Además, mientras que las herramientas gráficas ofrecen una excelente visión general y facilidad de uso, la línea de comandos permite profundizar en detalles específicos y realizar tareas automatizadas. La capacidad de utilizar ambos métodos proporciona una plataforma más sólida para el diagnóstico y resolución de problemas, combinando análisis detallado con visualización efectiva.

Ejemplos de integración:

- Utilizando órdenes de línea de comandos para recolectar datos detallados del sistema y luego visualizar estos datos a través de herramientas gráficas para una mejor comprensión y presentación.
- Ejecutar scripts a través de la línea de comandos para tareas repetitivas, como recopilación de datos o mantenimiento, y luego usar herramientas gráficas para revisar y analizar los resultados.
- Combinar órdenes de línea de comandos para pruebas de conectividad y configuración de red con herramientas gráficas para mapear la red y visualizar el flujo de tráfico.

Aplicaciones prácticas:

- Integrar la recopilación de registros de seguridad mediante la línea de comandos y la visualización de estos registros en herramientas gráficas para identificar patrones y anomalías.
- Usar comandos para obtener información detallada del uso del almacenamiento y luego herramientas gráficas para presentar esta información, facilitando la toma de decisiones sobre la asignación de recursos.
- Combinar la recopilación de datos de rendimiento a través de la línea de comandos con la visualización gráfica para analizar y optimizar el uso de recursos del sistema.

Ventajas de la integración:

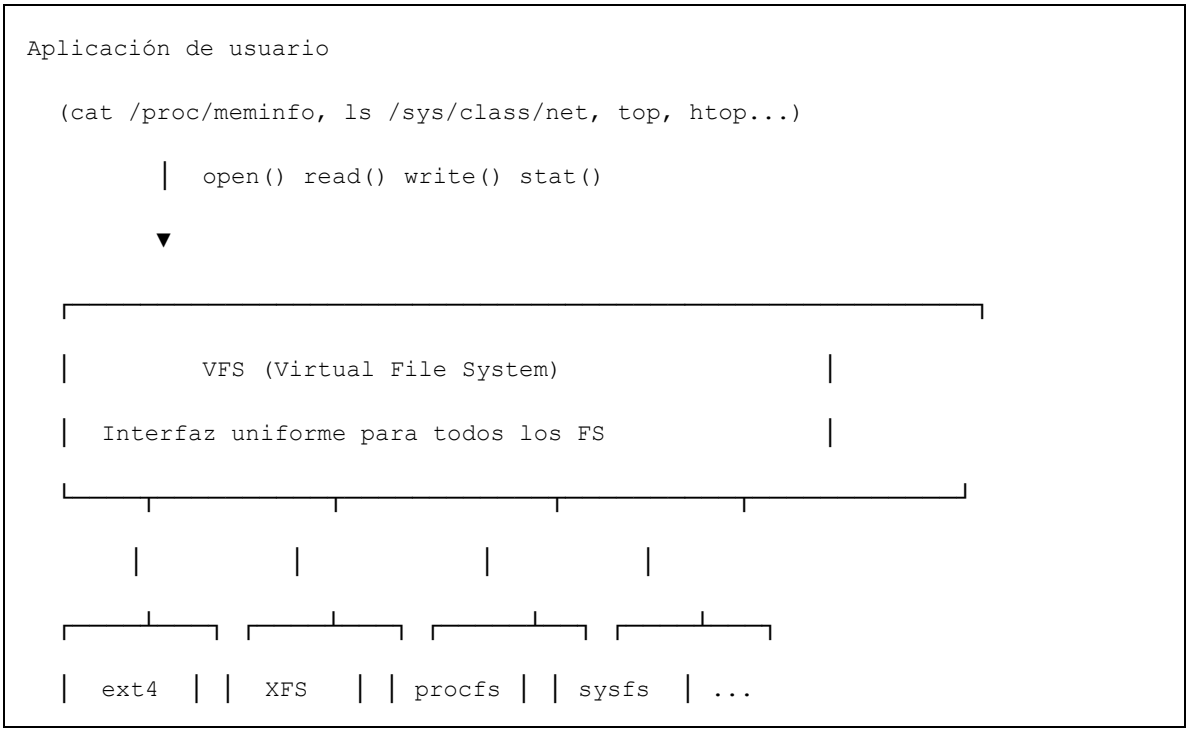
- Visión holística: Proporciona una visión completa del sistema, combinando la profundidad de la línea de comandos con la visibilidad de las herramientas gráficas.
- Mejora en la toma de decisiones: La capacidad de acceder rápidamente a información detallada y visualizarla de manera eficiente mejora la toma de decisiones en la gestión de sistemas.
- Flexibilidad en la resolución de problemas: Ofrece múltiples enfoques para abordar un problema, lo que es especialmente útil en situaciones complejas o críticas.

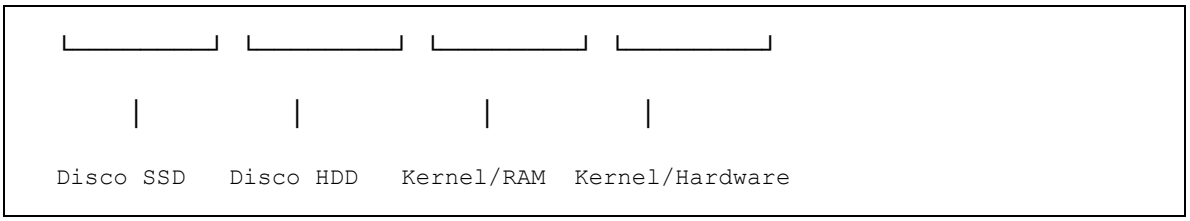
3. Sistema de archivos virtual

El sistema de archivos virtual (VFS, Virtual File System) es una capa de abstracción del kernel Linux que se sitúa entre las aplicaciones y los sistemas de archivos reales. Su función es proporcionar una interfaz uniforme —siempre la misma— independientemente del tipo de sistema de archivos que haya por debajo: ext4, XFS, Btrfs, FAT32, NFS, y también los sistemas de archivos especiales que no almacenan datos en disco, sino que generan información en tiempo real.

Gracias al VFS, un programa que quiere leer un archivo llama siempre a las mismas funciones del sistema operativo (open, read, write, close...) sin saber ni importarle si ese archivo está en un disco SSD formateado con ext4, en un servidor remoto por NFS, o en un sistema de archivos virtual que genera sus datos dinámicamente desde el kernel. El VFS se encarga de traducir esa llamada al sistema de archivos correcto.

Arquitectura del VFS en Linux:





Los sistemas de archivos virtuales como procfs y sysfs no leen ni escriben en ningún dispositivo de almacenamiento. Cuando una aplicación lee /proc/meminfo, el kernel genera ese contenido en tiempo real en el momento exacto de la lectura, extrayendo los datos de sus estructuras internas. El archivo «no existe» en disco: existe como una ventana al estado actual del kernel.

La filosofía «todo es un archivo» es uno de los principios fundamentales de Unix y Linux. Los sistemas de archivos virtuales son la materialización más radical de ese principio: procesos, dispositivos de hardware, parámetros del kernel, información de memoria, conexiones de red... todo se expone como archivos y directorios en el árbol de directorios del sistema, accesibles con las herramientas estándar de texto.

Esto tiene una consecuencia práctica muy potente para la administración: no hace falta conocer interfaces especializadas para cada tipo de información. Con cat, ls, echo y las herramientas de texto habituales se puede leer el estado del sistema, cambiar parámetros del kernel en tiempo real y diagnosticar prácticamente cualquier problema.

3.1. procfs — El sistema de archivos del kernel y los procesos

procfs es el sistema de archivos virtual montado en /proc. Es la principal ventana de inspección del kernel Linux: expone información sobre todos los procesos en ejecución, el estado de la memoria, los parámetros del kernel, las interfaces de red, los módulos cargados, las particiones montadas y mucho más. Todo en forma de archivos de texto legibles directamente.

procfs existe en Linux desde las primeras versiones y es la base sobre la que se construyen la mayoría de las herramientas de monitorización del sistema: ps, top, free, netstat, lsof... internamente leen archivos de /proc para obtener su información. Entender /proc es entender qué hay detrás de esas herramientas.

Estructura de /proc

```
ls /proc

1    423   1024  cpuinfo  interrupts  loadavg  meminfo  mounts

2    424   1025  crypto   iomem       locks    misc     net

...  ...   ...   devices  ioports     mdstat   modules  sys

        (directorios numéricos = un directorio por proceso activo)
```

/proc contiene dos tipos de entradas:

- Directorios numéricos (/proc/[PID]/): un directorio por cada proceso en ejecución, donde PID es el identificador del proceso. Dentro de cada directorio hay información completa sobre ese proceso concreto.

- Archivos de información del sistema: archivos que exponen información global del kernel: /proc/cpuinfo (información de la CPU), /proc/meminfo (estado de la memoria), /proc/net/ (estado de la red), /proc/sys/ (parámetros configurables del kernel)...

3.1.1. Información del kernel

/proc/cpuinfo — Información detallada de la CPU

```
cat /proc/cpuinfo

processor   : 0

vendor_id   : GenuineIntel

cpu family  : 6

model name  : Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz

cpu MHz     : 2900.000

cache size  : 16384 KB

cpu cores   : 8

flags       : fpu vme de pse tsc msr ...
```

Útil para: verificar el número de núcleos y threads disponibles, comprobar si la CPU soporta virtualización (buscar vmx para Intel o svm para AMD en el campo flags), identificar la velocidad actual de la CPU, y detectar la arquitectura en scripts de automatización.

```
# ¿Cuántos núcleos lógicos tiene el sistema?

grep -c '^processor' /proc/cpuinfo

16
```

```
# ¿La CPU soporta virtualización Intel VT-x?
grep -m1 'vmx\|svm' /proc/cpuinfo | cut -d: -f1
```

/proc/meminfo — Estado detallado de la memoria

```
cat /proc/meminfo
MemTotal:       16303168 kB   # RAM total
MemFree:          823492 kB   # RAM no usada
MemAvailable:    8941276 kB   # RAM disponible (≠ libre)
Buffers:          412680 kB   # Buffers de I/O del kernel
Cached:          5234816 kB   # Caché de páginas
SwapTotal:       2097148 kB   # Swap total
SwapFree:        2097148 kB   # Swap disponible
Dirty:              1024 kB   # Páginas modificadas pendientes de escribir
```

La distinción entre MemFree y MemAvailable es crucial para el diagnóstico de memoria. MemFree es la RAM que no está siendo usada por nadie. MemAvailable es la RAM que el kernel puede poner a disposición de nuevas aplicaciones, incluyendo la memoria que ocupa el caché de páginas (que puede liberarse si es necesario). Un sistema con MemFree=100 MB pero MemAvailable=4 GB no tiene un problema de memoria: simplemente está usando la RAM eficientemente para caché. El comando free -h usa estos mismos valores.

```
# Ver el uso de memoria de forma legible (usa /proc/meminfo internamente)
free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            15Gi        5.8Gi       780Mi       320Mi       8.9Gi       8.5Gi
Swap:          2.0Gi          0B       2.0Gi
```

/proc/loadavg — Carga media del sistema

```
cat /proc/loadavg
1.42  0.98  0.75  3/412  28547
# Carga media 1min  5min  15min   Proc.activos/Total   Último PID
```

Los tres primeros valores son la carga media del sistema en los últimos 1, 5 y 15 minutos. Representan el número medio de procesos en estado «ejecutable» (corriendo o esperando CPU) o en estado «no interrumpible» (esperando I/O). En un sistema con N núcleos, una carga de N significa que todos los núcleos están al 100%. Una carga consistentemente mayor que el número de núcleos indica saturación.

/proc/net/ — Estado de la red

```
# Ver todas las conexiones TCP activas
cat /proc/net/tcp
  sl  local_address rem_address   st tx_queue rx_queue...
   0: 00000000:0016 00000000:0000 0A 00000000:00000000...
```

```
   1: 0F02A8C0:8902 0102A8C0:DA3C 01 00000000:00000000...
# Las IPs están en hexadecimal little-endian y los puertos en hex


# Ver estadísticas de interfaces de red
cat /proc/net/dev
Inter-|   Receive                                       |  Transmit
 face |bytes    packets errs drop fifo frame...    |bytes    packets...
    lo: 234567      1200    0    0    0     0       234567      1200
  eth0: 9876543    65432    0    0    0     0      4321098     43210
```

/proc/sys/ — Parámetros configurables del kernel

/proc/sys contiene parámetros del kernel que pueden leerse y modificarse en tiempo real escribiendo directamente en los archivos. Es la interfaz de bajo nivel que usa el comando sysctl.

```
# Ver el valor máximo de ficheros abiertos simultáneamente
cat /proc/sys/fs/file-max
9223372036854775807


# Ver si el IP forwarding está activo (1=sí, 0=no)
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
0


# Activar IP forwarding en tiempo real (persiste hasta el reinicio)
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# Equivalente a: sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

```
# Ver el tamaño del buffer de recepción TCP

cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem

4096    131072  6291456    # mínimo  predeterminado  máximo (bytes)
```

<Importante>



La gestión eficiente de la información del sistema es crucial para mantener la salud y el rendimiento óptimos del sistema. Incluye el seguimiento de recursos críticos como la CPU, la memoria, el almacenamiento y la red. Al monitorear estos recursos, los administradores de sistemas pueden identificar cuellos de botella, prevenir interrupciones del servicio y planificar actualizaciones de recursos para satisfacer las demandas futuras.

3.1.2. Información de procesos en /proc/[PID]

Cada proceso activo del sistema tiene un directorio en /proc con su PID como nombre. Dentro hay información completa sobre ese proceso concreto:

ARCHIVO/DIRECTORIO	CONTENIDO
/proc/[PID]/status	Estado del proceso: nombre, PID, PPID, UID, GID, uso de memoria (VmRSS, VmSize), hilos activos, estado (R/S/D/Z...).

/proc/[PID]/cmdline	Línea de comandos completa con la que se lanzó el proceso. Los argumentos están separados por bytes nulos (\0).
/proc/[PID]/exe	Enlace simbólico al ejecutable del proceso. Útil para identificar qué binario está ejecutando un proceso sospechoso.
/proc/[PID]/fd/	Directorio con un enlace simbólico por cada descriptor de archivo abierto por el proceso: ficheros, sockets, pipes...
/proc/[PID]/maps	Mapa del espacio de memoria virtual del proceso: qué regiones de memoria tiene mapeadas y con qué permisos
/proc/[PID]/net/	Conexiones de red abiertas por el proceso (en sistemas con espacios de nombres de red separados).
/proc/[PID]/cgroup	Cgroups a los que pertenece el proceso. Útil para identificar procesos de contenedores Docker o Kubernetes.
/proc/[PID]/environ	Variables de entorno con las que fue lanzado el proceso. Útil en diagnóstico de configuraciones incorrectas.

/proc/[PID]/smaps	Uso detallado de memoria por región: cuánta memoria tiene en RAM (RSS), cuánta está compartida, cuánta ha sido intercambiada a swap.

Diagnóstico de un proceso concreto:

```
# Encontrar el PID de nginx

pidof nginx

1842 1843 1844 1845


# Ver el estado completo del proceso maestro

cat /proc/1842/status

Name:   nginx

State:  S (sleeping)

Tgid:   1842

Pid:    1842

PPid:   1

VmRSS:   8192 kB   # Memoria física usada

VmSize:  45024 kB  # Memoria virtual total

Threads: 1


# Ver todos los archivos abiertos por nginx

ls -la /proc/1842/fd/

lrwxrwxrwx 1 root root 64 oct 15 10:22 0 -> /dev/null

lrwxrwxrwx 1 root root 64 oct 15 10:22 1 -> /var/log/nginx/access.log
```

```
lrwxrwxrwx 1 root root 64 oct 15 10:22 2 -> /var/log/nginx/error.log

lrwxrwxrwx 1 root root 64 oct 15 10:22 5 -> socket:[34251]

lrwxrwxrwx 1 root root 64 oct 15 10:22 6 -> socket:[34252]


# Ver la línea de comandos exacta

tr '\0' ' ' < /proc/1842/cmdline

nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
```

3.1.3. Diagnóstico con /proc: casos prácticos

Caso 1: Sistema lento — investigar carga y memoria

```
# ¿Cuál es la carga actual del sistema?

cat /proc/loadavg

8.42  6.15  4.23  15/542  12847

# Carga 8.42 en 1min — ¿cuántos núcleos tiene el sistema?

grep -c '^processor' /proc/cpuinfo

4

# Carga 8.42 en un sistema de 4 núcleos = saturación (>200%)


# ¿Queda memoria disponible?

grep 'MemAvailable' /proc/meminfo

MemAvailable:    312480 kB   # Solo 300 MB disponibles


# ¿Se está usando swap? (malo: significa que la RAM está agotada)

grep 'SwapFree\|SwapTotal' /proc/meminfo

SwapTotal:       2097148 kB
```

```
SwapFree:        1024000 kB  # Se está usando ~1 GB de swap
```

Caso 2: Proceso zombie — identificar y limpiar

```
# Buscar procesos en estado Z (zombie) en /proc

for pid in /proc/[0-9]*; do

    estado=$(grep '^State' $pid/status 2>/dev/null | awk '{print $2}')

    [ "$estado" = "Z" ] && cat $pid/status | grep -E 'Name|Pid|PPid'

done
```

Caso 3: Detectar un proceso que acapara muchos descriptores de archivo

```
# Contar descriptores de archivo por proceso

for pid in /proc/[0-9]*; do

    count=$(ls $pid/fd 2>/dev/null | wc -l)

    name=$(cat $pid/comm 2>/dev/null)

    echo "$count $name (PID: ${pid##*/})"

done | sort -rn | head -10
```

3.2. sysfs — El sistema de archivos del hardware

sysfs es el sistema de archivos virtual montado en /sys. Fue introducido en el kernel 2.6 para solucionar uno de los problemas de /proc: con el tiempo, /proc se había convertido en un cajón de sastre donde se mezclaban

informaciones muy heterogéneas sin una estructura coherente. sysfs se diseñó con una filosofía diferente: cada archivo debe contener un único valor (un atributo), y la estructura de directorios debe reflejar la jerarquía real del hardware del sistema.

Mientras /proc se centra en procesos y parámetros del kernel, sysfs se centra en el hardware y los dispositivos: expone la estructura completa del hardware tal como la ve el kernel, incluyendo dispositivos PCI, USB, bloques de disco, interfaces de red, CPUs, baterías, sensores de temperatura y mucho más.

sysfs expone el modelo de dispositivos del kernel: la jerarquía de buses, dispositivos y controladores (drivers) tal como el kernel los organiza internamente. Cada objeto del modelo de dispositivos tiene su directorio en /sys con archivos que representan sus atributos.

Además de leer información, sysfs permite en muchos casos modificar el comportamiento de los dispositivos escribiendo en sus archivos. Por ejemplo, se puede cambiar la frecuencia de la CPU, activar o desactivar un LED del sistema, cambiar la política de planificación del disco o modificar el estado de ahorro de energía, todo escribiendo los valores adecuados en los archivos correspondientes de /sys.

Estructura de /sys:

```
ls /sys

block  bus  class  dev  devices  firmware  fs  kernel  module  power
```

- /sys/block/: dispositivos de bloque (discos, particiones). Un directorio por cada disco (/sys/block/sda, /sys/block/nvme0n1...).

- /sys/bus/: buses del sistema (pci, usb, i2c, platform...). Dentro de cada bus, los dispositivos conectados y los drivers disponibles.
- /sys/class/: dispositivos agrupados por clase funcional. /sys/class/net/ para interfaces de red, /sys/class/block/ para bloques, /sys/class/thermal/ para sensores de temperatura, /sys/class/backlight/ para brillo de pantalla...
- /sys/devices/: la jerarquía completa de dispositivos del sistema, organizada según su posición en los buses.
- /sys/kernel/: información y parámetros del kernel (debug, mm...).
- /sys/module/: módulos del kernel cargados y sus parámetros.

3.2.1. Diagnóstico con /sys. Casos prácticos

Interfaces de red — /sys/class/net/

```
# Ver todas las interfaces de red

ls /sys/class/net/

eth0  lo  wlan0  docker0  virbr0


# Ver el estado de eth0 (up o down)

cat /sys/class/net/eth0/operstate

up


# Ver la velocidad negociada de eth0 (en Mbps)

cat /sys/class/net/eth0/speed

1000


# Ver la dirección MAC
```

```
cat /sys/class/net/eth0/address

aa:bb:cc:11:22:33


# Ver estadísticas de la interfaz

cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes

9876543210

cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_errors

0
```

Discos y almacenamiento — /sys/block/

```
# Ver todos los discos disponibles

ls /sys/block/

sda   sdb   sr0   nvme0n1


# Ver el tamaño de sda (en sectores de 512 bytes)

cat /sys/block/sda/size

1953525168    # × 512 bytes = ~1 TB


# Ver el modelo del disco

cat /sys/block/sda/device/model

Samsung SSD 870 EVO 1TB


# Ver el estado de la cola del disco (scheduler I/O)

cat /sys/block/sda/queue/scheduler

[mq-deadline]  kyber  bfq  none

# El scheduler entre corchetes es el activo
```

```
# Cambiar el scheduler (para SSDs, 'none' suele ser óptimo)
echo none > /sys/block/sda/queue/scheduler

# Ver si el disco reporta errores de rotación (0 en SSDs)
cat /sys/block/sda/queue/rotational
0
```

CPUs y frecuencia — /sys/devices/system/cpu/

```
# Ver la frecuencia actual de la CPU 0
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
2900000   # en kHz = 2.9 GHz

# Ver la política de escalado de frecuencia (governor)
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
powersave
# Cambiar a modo performance (máxima frecuencia siempre)
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor

# Aplicarlo a todos los núcleos
for cpu in /sys/devices/system/cpu/cpu[0-9]*/cpufreq/scaling_governor; do
    echo performance > $cpu
done

# Ver si un núcleo está online (1) u offline (0)
cat /sys/devices/system/cpu/cpu3/online
```

```
1


# Desactivar temporalmente el núcleo 3 (hotplug)

echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu3/online
```

Sensores de temperatura — /sys/class/thermal/ y /sys/class/hwmon/

```
# Ver las zonas térmicas del sistema

for zone in /sys/class/thermal/thermal_zone*/; do

    nombre=$(cat ${zone}type)

    temp=$(($(cat ${zone}temp) / 1000))

    echo "$nombre: ${temp}°C"

done

x86_pkg_temp: 52°C

acpitz: 48°C


# Ver todos los sensores de hardware disponibles (requiere lm-sensors)

ls /sys/class/hwmon/

hwmon0  hwmon1  hwmon2

cat /sys/class/hwmon/hwmon0/name

coretemp

cat /sys/class/hwmon/hwmon0/temp1_input

52000   # en milicésimas de grado Celsius = 52°C
```

Batería — /sys/class/power_supply/ (portátiles y servidores con UPS)

```
ls /sys/class/power_supply/

AC  BAT0


cat /sys/class/power_supply/BAT0/status

Discharging

cat /sys/class/power_supply/BAT0/capacity

78   # porcentaje de carga

cat /sys/class/power_supply/BAT0/capacity_level

Normal
```

3.3. Otros sistemas de archivos virtuales relevantes

3.3.1. tmpfs — Sistema de archivos en memoria

tmpfs es un sistema de archivos que almacena sus datos completamente en RAM (y opcionalmente en swap). No hay ningún disco involucrado: los archivos solo existen mientras el sistema está encendido. Al apagar o reiniciar, todo lo que hay en un tmpfs desaparece.

Linux usa tmpfs automáticamente en varios puntos del árbol de directorios:

```
mount | grep tmpfs

tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1638072k,mode=755)

tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)

tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,size=5120k)

tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
```

- /run: archivos de estado del sistema en ejecución (PIDs, sockets Unix...). Se crea al arrancar y desaparece al apagar.
- /dev/shm: memoria compartida POSIX. Las aplicaciones pueden crear archivos aquí para compartir datos entre procesos de forma eficiente, sin pasar por disco.
- /tmp: en muchos sistemas modernos también es un tmpfs, lo que acelera las operaciones con archivos temporales pero implica que se vacía en cada reinicio.

3.3.2. devtmpfs — Dispositivos de hardware

devtmpfs está montado en /dev y contiene los archivos de dispositivo del sistema: los archivos especiales que representan los dispositivos de hardware (/dev/sda, /dev/null, /dev/random, /dev/tty...). Es gestionado por udev, el gestor de dispositivos de Linux, que crea y elimina automáticamente los archivos de /dev cuando se conectan o desconectan dispositivos.

```
ls -la /dev/ | head -20

crw-rw-rw-  1 root tty     5,   0 oct 15 10:22 tty

brw-rw----  1 root disk    8,   0 oct 15 10:22 sda

brw-rw----  1 root disk    8,   1 oct 15 10:22 sda1

crw-rw-rw-  1 root root    1,   3 oct 15 10:22 null

crw-rw-rw-  1 root root    1,   8 oct 15 10:22 random

# b = dispositivo de bloque, c = dispositivo de carácter
```

3.3.3. debugfs — Depuración del kernel

debugfs está montado en /sys/kernel/debug y expone información de depuración interna del kernel que no tiene cabida en /proc ni en /sys. Es la interfaz más técnica de las tres y la más volátil: su contenido puede cambiar entre versiones del kernel.

Su uso principal es para diagnóstico profundo del kernel, trazado de eventos (perf, ftrace, bpftrace) y análisis de rendimiento. Herramientas como perf y bpftrace usan debugfs para acceder a los mecanismos de tracing del kernel.

```
# debugfs suele requerir permisos de root

ls /sys/kernel/debug/

acpi  block  bluetooth  bdi  extfrag  kprobes  sched  tracing ...


# Ver eventos disponibles para tracing

ls /sys/kernel/debug/tracing/events/ | head -10

block  ext4  irq  kmem  net  raw_syscalls  sched  skb  sock  syscalls
```

3.3.4. cgroupfs — Control de recursos

cgroupfs (Control Groups file system) está montado habitualmente en /sys/fs/cgroup. Los cgroups son el mecanismo del kernel Linux para organizar procesos en grupos jerárquicos y controlar sus recursos: CPU, memoria, I/O, red. Son la base tecnológica de los contenedores Docker y Kubernetes.

```
ls /sys/fs/cgroup/
```

```
blkio  cpu  cpuacct  cpuset  devices  freezer  memory  net_cls  pids


# Ver los procesos que hay en el cgroup 'docker'

cat /sys/fs/cgroup/memory/docker/cgroup.procs


# Ver el uso de memoria del cgroup 'docker'

cat /sys/fs/cgroup/memory/docker/memory.usage_in_bytes

2147483648   # 2 GB en bytes
```

3.4. Comparativa de sistemas de archivos virtuales

FS VIRTUAL	MONTAJE	¿QUÉ EXPONE?	USO PRINCIPAL	ESCRITURA
procfs	`/proc`	Procesos, parámetros del kernel, red, memoria	Diagnóstico de procesos y sistema. Ajuste de parámetros con sysctl.	Solo /proc/sys/ (parámetros del kernel). El resto es solo lectura.
sysfs	`/sys`	Hardware: dispositivos, buses, drivers, sensores	Diagnóstico de hardware, configuración de dispositivos, rendimiento.	Muchos atributos son escribibles para configurar dispositivos.

tmpfs	`/run,/dev/shm,/tmp`	Archivos temporales en RAM	Almacenamiento temporal de alta velocidad. Memoria compartida.	Sí, es un FS de uso general (solo en RAM).
devtmpfs	`/dev`	Archivos de dispositivo (bloque y carácter)	Acceso a dispositivos de hardware. Gestionado por udev.	Los archivos de dispositivo los crea udev automáticamente.
debugfs	`/sys/kernel/debug`	Información de depuración interna del kernel	Tracing con perf, ftrace, bpftrace. Solo administradores.	Algunos archivos de tracing permiten escritura.
cgroupfs	`/sys/fs/cgroup`	Grupos de control de recursos para procesos	Base de Docker y Kubernetes. Limitación de CPU, memoria, I/O.	Sí: se crean y gestionan cgroups escribiendo en el FS

3.5. Tabla de referencia rápida para diagnóstico

¿QUÉ QUIERO SABER?	COMANDO/ ARCHIVO	ALTERNATIVA DE ALTO NIVEL
Uso de memoria	cat /proc/meminfo	free -h
Carga del sistema	cat /proc/loadavg	uptime / top
Información de la CPU	cat /proc/cpuinfo	lscpu
Parámetros del kernel	cat /proc/sys/...	sysctl -a
Conexiones de red activas	cat /proc/net/tcp	ss -tulpn / netstat
Módulos del kernel cargados	cat /proc/modules	lsmod
Particiones montadas	cat /proc/mounts	mount / findmnt
Estado de una interfaz de red	cat /sys/class/net/eth0/operstate	ip link show eth0

Velocidad negociada de NIC	cat /sys/class/net/eth0/speed	ethtool eth0
Modelo del disco	cat /sys/block/sda/device/model	lsblk -o NAME,MODEL
Temperatura de la CPU	cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp	sensors (paquete lm-sensors)
Governor de frecuencia CPU	cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor	cpupower frequency-info
Archivos abiertos por un proceso	ls /proc/[PID]/fd/	lsof -p [PID]
Línea de comandos de un proceso	cat /proc/[PID]/cmdline	ps -p [PID] -o args

Las herramientas de alto nivel (free, lscpu, ss, ip, lsblk, sensors...) son más cómodas para el diagnóstico rutinario porque formatean la salida de forma legible. Pero cuando esas herramientas no están disponibles —en un sistema mínimo, en un contenedor sin herramientas instaladas, durante la resolución de un problema con recursos muy limitados— leer directamente

/proc y /sys con cat, grep y awk siempre funciona, porque son parte del kernel y no requieren ningún paquete adicional.

4. Software instalado. Órdenes. Herramientas gráficas

El entendimiento y la gestión del software instalado en un sistema operativo son aspectos críticos de la administración de sistemas. Esta área cubre no solo la identificación y el inventario de las aplicaciones y programas existentes en un sistema, sino también su mantenimiento, actualización y, cuando sea necesario, su desinstalación. La gestión del software instalado se puede realizar a través de dos enfoques principales: el uso de órdenes de línea de comandos y el empleo de herramientas gráficas. Cada uno de estos enfoques tiene sus propias ventajas, usos y particularidades, y juntos proporcionan una visión completa y detallada del software en un sistema.

4.1. Órdenes de línea de comandos para la gestión de software

Las órdenes de línea de comandos son una forma poderosa de interactuar con el sistema operativo y gestionar el software instalado. Estas órdenes permiten a los administradores realizar tareas de gestión de software de manera rápida y eficiente, a menudo con la posibilidad de automatización.

4.1.1. Windows

- Comando wmic:
  - Este comando es una herramienta de línea de comandos que permite a los usuarios consultar información sobre el software

instalado utilizando WMI (Windows Management Instrumentation).

- Por ejemplo, el comando `wmic product get name,version` lista todas las aplicaciones instaladas en el sistema junto con sus versiones.

- PowerShell:
  - PowerShell extiende la funcionalidad de la línea de comandos tradicional en Windows, ofreciendo una herramienta más poderosa y flexible para la gestión de software.
  - Los comandos como `Get-WmiObject -Class Win32_Product | Select-Object -Property Name, Version` en PowerShell pueden utilizarse para obtener detalles detallados del software instalado.

4.1.2. Linux

- Gestores de Paquetes:
  - Cada distribución de Linux tiene su propio gestor de paquetes, como apt en Debian y derivados, yum en Red Hat y derivados, o pacman en Arch Linux.
  - Estos gestores de paquetes permiten no solo instalar y desinstalar software, sino también consultar qué paquetes están instalados. Por ejemplo, `apt list --installed` en un sistema basado en Debian mostrará todos los paquetes instalados.

- Consultas Directas a los Sistemas de Paquetes:
    - Además de los gestores de paquetes, los comandos como dpkg -l en Debian o rpm -qa en Red Hat pueden utilizarse para listar directamente el software instalado desde la base de datos del sistema de paquetes.



4.2. Herramientas gráficas para la gestión de software

Las herramientas gráficas ofrecen una interfaz más amigable y visual para la gestión del software instalado. Estas herramientas son especialmente útiles para aquellos que prefieren una representación gráfica sobre la interfaz de línea de comandos.

WINDOWS	LINUX
Panel de Control / Configuración: 1. El Panel de Control y la aplicación de Configuración en Windows proporcionan una interfaz para ver y gestionar el software instalado. 2. Los usuarios pueden desinstalar fácilmente aplicaciones, ver detalles sobre el software instalado y, en versiones más recientes de Windows, gestionar aplicaciones desde la Microsoft Store.	Centros de Software: 1. Muchas distribuciones de Linux incluyen "centros de software" o "tiendas de aplicaciones" que proporcionan una interfaz gráfica para instalar, actualizar y eliminar software. 2. Por ejemplo, Ubuntu Software en Ubuntu o GNOME Software en distribuciones que utilizan el entorno de escritorio GNOME.
Herramientas de Terceros: Existen numerosas aplicaciones de terceros que ofrecen gestión avanzada de software, proporcionando funciones adicionales como limpieza de software, actualizaciones automáticas y diagnósticos	Herramientas de Configuración del Sistema: Herramientas como YaST en openSUSE o Synaptic en sistemas basados en Debian proporcionan interfaces gráficas para la gestión de paquetes y software, ofreciendo una forma más visual y a

	menudo más intuitiva de gestionar las aplicaciones.

4.3. Integración de órdenes y herramientas gráficas

La combinación de órdenes de línea de comandos y herramientas gráficas ofrece un enfoque integral para la gestión del software instalado. Mientras que las órdenes de línea de comandos proporcionan rapidez y la posibilidad de automatización para tareas repetitivas, las herramientas gráficas facilitan la interpretación y el análisis visual de la información del software, especialmente útiles en situaciones que requieren una comprensión rápida del estado del software en el sistema.

Casos de uso y ejemplos prácticos:

- Auditorías de Software: Las órdenes de línea de comandos pueden utilizarse para realizar auditorías rápidas y completas del software instalado, generando informes detallados. Las herramientas gráficas son útiles para revisar estos informes y realizar un análisis visual, identificando posibles problemas o software no autorizado.



- Actualización y Mantenimiento del Software: La combinación de scripts de línea de comandos para actualizar software y herramientas gráficas para monitorear y verificar estas actualizaciones permite un enfoque equilibrado en el mantenimiento del software.
- Gestión de Licencias: Utilizar comandos para recopilar información sobre el software instalado y luego emplear herramientas gráficas para categorizar y gestionar las licencias de software.

5. Gestión de la información del sistema. Rendimiento. Estadísticas

La gestión de la información del sistema, el rendimiento y las estadísticas son componentes fundamentales de la administración de sistemas operativos. Esta área abarca una amplia gama de actividades, que van desde el monitoreo y análisis del rendimiento del sistema hasta la recopilación y evaluación de estadísticas operativas. El objetivo principal de estas actividades es asegurar que el sistema funcione de manera óptima y eficiente, identificar y resolver problemas de rendimiento y proporcionar una base de datos para la toma de decisiones informadas sobre mejoras y actualizaciones del sistema.

> <Importante>
>
> La gestión eficiente de la información del sistema es crucial para mantener la salud y el rendimiento óptimos del sistema. Incluye el seguimiento de recursos críticos como la CPU, la memoria, el almacenamiento y la red. Al monitorear estos recursos, los administradores de sistemas pueden identificar cuellos de botella, prevenir interrupciones del servicio y planificar actualizaciones de recursos para satisfacer las demandas futuras.



El monitoreo de recursos en la administración de sistemas es un proceso esencial que implica la supervisión y análisis de varios componentes clave del sistema. Este proceso ayuda a garantizar que el sistema funcione de manera eficiente y estable.



Veamos en detalle cada uno de estos componentes:

1. Uso de la CPU

   El monitoreo del uso de la CPU se centra en cómo el procesador del sistema maneja las tareas y distribuye su carga de trabajo. La CPU es el cerebro del sistema, ejecutando instrucciones de programas y coordinando las actividades de todos los otros componentes de hardware.

   - ¿Qué se monitorea?: Se supervisa el porcentaje de uso de la CPU, la cantidad de ciclos de procesador consumidos por diferentes procesos y la distribución de la carga entre los núcleos de la CPU.
   - ¿Por qué es importante?: Un uso elevado y constante de la CPU puede señalar que hay procesos que están consumiendo más recursos de los necesarios. Esto puede ser indicativo de programas mal optimizados, la presencia de malware, o simplemente que la CPU no tiene suficiente capacidad para manejar la carga de trabajo actual.

- Posibles acciones: Identificar y optimizar o cerrar procesos que consumen muchos recursos, aumentar la capacidad de procesamiento del sistema, o redistribuir la carga de trabajo.

2. Memoria (RAM)

La memoria RAM es donde el sistema y los programas en ejecución almacenan los datos que necesitan acceder rápidamente. La monitorización de la RAM implica revisar tanto la cantidad de memoria utilizada como la cantidad disponible.

- ¿Qué se monitorea?: Se observa el total de memoria utilizada, la memoria disponible, y cómo los procesos individuales están consumiendo los recursos de memoria.
- ¿Por qué es importante?: La falta de memoria disponible puede hacer que el sistema use el almacenamiento del disco (paginación), lo que disminuye significativamente el rendimiento, ya que acceder a los datos en el disco es mucho más lento que acceder a la RAM.
- Posibles acciones: Optimizar o cerrar aplicaciones que usan mucha memoria, aumentar la cantidad de RAM física en el sistema, o ajustar la configuración del sistema para mejorar la gestión de la memoria.

3. Espacio en disco y uso del sistema de archivos

El almacenamiento, ya sea en forma de discos duros o unidades de estado sólido (SSD), es donde se guardan los datos y programas del sistema. El monitoreo del espacio en disco y el uso del sistema de archivos involucra observar cuánto espacio de almacenamiento está disponible y cómo se está utilizando.

- ¿Qué se monitorea?: Se supervisa la cantidad total de espacio de almacenamiento, el espacio utilizado y disponible, y cómo los diferentes programas y usuarios están utilizando el espacio.
- ¿Por qué es importante?: Los discos llenos o casi llenos pueden causar una variedad de problemas, desde la imposibilidad de guardar nuevos datos hasta errores en el sistema y una disminución general del rendimiento.
- Posibles acciones: Limpiar archivos innecesarios, aumentar la capacidad de almacenamiento, o implementar políticas para gestionar mejor el uso del espacio en disco.

4. Red

La red es fundamental para las operaciones de un sistema, especialmente en entornos donde los recursos se comparten o se accede a ellos de forma remota. El monitoreo de la red implica revisar el tráfico, la latencia y los posibles errores.

- ¿Qué se monitorea?: Se observa la cantidad de tráfico que pasa a través de las interfaces de red, la velocidad de este tráfico, y se buscan errores o pérdidas en los paquetes de datos.
- ¿Por qué es importante?: Problemas en la red, como la latencia elevada o la pérdida de paquetes, pueden indicar problemas de conectividad o de ancho de banda insuficiente. Esto puede afectar a todo, desde la velocidad de acceso a Internet hasta la capacidad de los empleados para acceder a recursos compartidos en red.
- Posibles acciones: Optimizar la configuración de la red, actualizar el hardware de red para mejorar la capacidad o la

cobertura, o solucionar problemas específicos de conectividad o rendimiento de la red.

Las herramientas de monitoreo varían entre sistemas operativos y pueden incluir tanto herramientas integradas como soluciones de terceros.

1. En Windows:
   - El Monitor de Rendimiento y el Administrador de Tareas son herramientas integradas que proporcionan vistas en tiempo real del uso de recursos.
   - Herramientas como Nagios o PRTG Network Monitor ofrecen capacidades de monitoreo avanzadas y personalizables.

2. En Linux:
   - Comandos como top, htop, free, iostat y netstat son ampliamente utilizados para el monitoreo en tiempo real.
   - Grafana o Zabbix son ejemplos de soluciones de monitoreo avanzadas que proporcionan una visión más amplia y capacidades de alerta.

El análisis de rendimiento implica no solo la recopilación de datos, sino también su evaluación para identificar tendencias, patrones y anomalías. Esto incluye:

1. Identificación de tendencias: Observar los datos de rendimiento a lo largo del tiempo para identificar tendencias emergentes, como un aumento gradual en el uso de la CPU o la memoria.

2. Análisis de picos de carga: Determinar las causas de los picos de carga inesperados, que pueden ser indicativos de problemas subyacentes o cambios en los patrones de uso.
3. Comparaciones y benchmarking: Comparar el rendimiento actual con los estándares de la industria o benchmarks para evaluar si el sistema está funcionando según lo esperado.

Las estadísticas operativas proporcionan una visión cuantitativa del estado y la eficiencia del sistema. Incluyen:

- Uptime/Downtime: El tiempo de actividad y de inactividad del sistema son indicadores clave de su estabilidad y fiabilidad.
- Capacidad de respuesta del sistema: Medir el tiempo de respuesta del sistema a las solicitudes de los usuarios para evaluar la eficiencia de las operaciones.
- Cargas de trabajo y patrones de tráfico: Analizar las cargas de trabajo y los patrones de tráfico ayuda a entender cómo se utiliza el sistema y es fundamental para la planificación de la capacidad.

Una gestión efectiva del rendimiento del sistema no solo es reactiva sino también proactiva. Esto implica:

- Anticipación de necesidades futuras: Utilizar los datos históricos y las tendencias para predecir y planificar futuras necesidades de recursos.
- Optimización del rendimiento: Implementar mejoras y ajustes para optimizar el rendimiento del sistema, como la reconfiguración de parámetros del sistema o la actualización de hardware.

- Automatización del monitoreo y alertas: Configurar sistemas de monitoreo para generar alertas automáticas en caso de que se detecten condiciones que superen los umbrales predefinidos, permitiendo una respuesta rápida a los problemas potenciales.

<Sabías que>



La gestión eficaz del rendimiento y la información del sistema no solo es vital para el funcionamiento diario, sino que también juega un papel estratégico en la organización. Un sistema bien gestionado puede llevar a una mayor productividad, menores costos operativos y una mejor experiencia del usuario. La recopilación y análisis de estadísticas operativas también proporcionan una base para la toma de decisiones estratégicas, como inversiones en infraestructura TI y estrategias de escalabilidad.

6. Resumen

A lo largo de esta unidad, aprendimos sobre diversos aspectos fundamentales relacionados con la gestión de la información del sistema en los sistemas operativos. Iniciamos con una exploración detallada de la estructura de directorios. Comprendimos que un directorio, o carpeta, es una entidad crucial en un sistema de archivos que almacena referencias a otros archivos o directorios, actuando como un contenedor para organizar la información. Discutimos cómo esta estructura jerárquica comienza con un directorio raíz y se extiende a través de múltiples niveles, formando una estructura de árbol. Aprendimos las diferencias entre los sistemas operativos en cuanto a la estructura de sus directorios, como la presencia del directorio "/" en Linux y Unix, y la existencia de directorios raíz separados para cada partición de disco en Windows.

Nos centramos también en las rutas absolutas y relativas, destacando su importancia para una navegación eficiente y la gestión de archivos. Además, tratamos el tema de los permisos de archivos y directorios, fundamentales para la seguridad y la administración adecuada de los sistemas.

Otro aspecto clave que cubrimos fue el uso de órdenes de línea de comandos y herramientas gráficas para buscar información y gestionar el sistema. Profundizamos en las ventajas de cada método, desde la eficiencia y la capacidad de automatización de las órdenes de línea de comandos hasta la usabilidad y la visualización intuitiva de las herramientas gráficas.

Aprendimos sobre el Sistema de Archivos Virtual (VFS), una capa de abstracción que permite una interacción coherente con diversos sistemas de archivos, y discutimos su importancia para la compatibilidad y gestión eficiente del almacenamiento.

Finalmente, nos enfocamos en la gestión del rendimiento del sistema, incluyendo el monitoreo de recursos críticos como la CPU, la memoria, el espacio en disco y la red. Resaltamos la importancia del análisis de rendimiento y estadísticas operativas para mantener la salud óptima del sistema y prevenir problemas futuros. Esta unidad nos brindó un entendimiento integral y práctico de la administración de sistemas operativos, crucial para cualquier profesional en el campo de la tecnología de la información.

7. Glosario

- Directorio (Carpeta): Entidad en un sistema de archivos que almacena referencias a otros archivos o directorios, funcionando como un contenedor para organizarlos.

- Directorio Raíz: El primer directorio en la jerarquía de un sistema de archivos desde donde se derivan todos los demás archivos y directorios.

- Estructura de Directorios: Organización jerárquica de archivos y carpetas en un sistema operativo que define cómo se almacenan y acceden los datos.

- Gestores de Paquetes (Linux): Herramientas en sistemas Linux que permiten instalar, actualizar y gestionar software, como apt, yum o pacman.

- Gnome System Monitor (Linux): Herramienta de monitoreo de recursos para sistemas Linux con entorno de escritorio GNOME.

- Herramientas Gráficas: Aplicaciones con interfaz gráfica de usuario para facilitar la visualización y gestión de información del sistema y software.

- Interfaz de Línea de Comandos: Interfaz basada en texto para interactuar con el sistema operativo mediante comandos específicos.

- KSysGuard (KDE Linux): Herramienta de monitorización del sistema para el entorno de escritorio KDE en Linux.

- Monitor de Recursos (Windows): Herramienta en Windows que proporciona una visión detallada del uso de recursos del sistema como CPU, memoria, disco y red.

- Permisos de Archivo: Reglas asociadas a archivos o directorios que determinan cómo y quién puede interactuar con ellos (lectura, escritura, ejecución).

- PowerShell: Herramienta de línea de comandos y lenguaje de scripting en Windows que extiende las capacidades del Símbolo del sistema tradicional.

- Ruta Absoluta: Camino que define la ubicación exacta de un archivo o directorio, comenzando desde el directorio raíz.

- Ruta Relativa: Camino que define la ubicación de un archivo o directorio en relación con el directorio actual.

- Sistema de Archivos Virtual (VFS): Capa de abstracción en sistemas operativos que permite interactuar uniformemente con diferentes sistemas de archivos físicos.

8. Bibliografía

Gómez López, Julio, Padilla Soriano, Nicolás, & Gil Martínez-Abarca, Juan Antonio. (2006). Administración de sistemas operativos: un enfoque práctico. Madrid: RA-MA.

Lerma Blasco, Raül V., et al. (2022). Administración de sistemas operativos. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España S.L.

Administración de servidores Linux. (2020). Granada: Ieditorial Elearning S.L.

Administración de sistemas de Microsoft (2021). Granada: Ieditorial Elearning S.L.

López Pérez, Juan (2012). Administración de sistemas operativos. Madrid: Ibergaceta.

Fernández González, Eva María; Fernández González, Ángel. (2010). Sistema y aplicaciones informáticas: explotación y administración de sistemas operativos monousuario. Madrid: Melc.